

Mecânica dos Sólidos I – TA

Prof. Dr. Eduardo Lenz Cardoso

EMENTA

Esforços em Estruturas. Tensão. Deformação. Flexão Simples. Flexão Oblíqua. Tensões Compostas. Cisalhamento em Vigas. Torção. Transformação de Tensões e Deformações. Critérios de Escoamento e de Fratura. Membranas. Concentração de tensões.

BIBLIOGRAFIA

Básica:

- R.C. Hibbeler, 2010, Resistência dos Materiais, Person, Sétima Edição
- J.M. Gere; J.G. Goodno, 2010, Mecânica dos Materiais, Cengage Learning
- POPOV, Egor P.. Introdução à Mecânica dos Sólidos. Editora Edgard Blücher Ltda. São Paulo. 1978.
- Notas de aula da disciplina
- Notas de aula sobre esforços internos

Complementar:

- J.E. Shigley, C.R. Mischke, R.G. Budinas, 2005, Projeto de Engenharia Mecânica, Sétima Edição, Ed. Bookman
- R. L. NORTON, 2003, Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada. Ed. Bookman.

AVALIAÇÕES

Serão realizadas três provas individuais e sem consulta (uma para cada área). A nota semestral será a média simples das três notas. O aluno poderá recuperar a pior nota do semestre em uma prova de recuperação, que será elaborada sobre o conteúdo de todo o semestre.

$$NF = (P1 + P2 + P3)/3$$

Primeira avaliação: 23/09

Segunda avaliação: 04/11

Terceira avaliação: 02/12

Recuperação: 09/12

Horários de Atendimento

Terças: 09:20-11:20 h

Quintas: 10:30-11:30 h

Datas sem aula

17/08 – Congresso

19/08 – Congresso

07/09 – Feriado

12/10 – Feriado

02/11 – Feriado

Avisos Importantes

- Os conceitos da disciplina de estática são pré-requisito para MSO-I.
- As avaliações são individuais;
- Os alunos podem ver as provas, após a correção, nos horários de atendimento ou em horário previamente agendado com o professor. Alunos que não concordarem com a correção devem solicitar **revisão de prova**;

Conteúdo

Primeira Área

- Apresentação da disciplina
- Tensão
 - Definição de Componentes de tensão
 - Definição de estado de tensões
 - Transformação de tensões
 - Componentes principais de tensão e cisalhantes Extremas
 - Círculo de Mohr de tensões
 - Equilíbrio diferencial de tensões
- Deformação
 - Definição de componentes de deformação
 - Definição de estado de deformações
 - Transformação de componentes de deformação
 - Círculo de Mohr para deformações
 - Relações diferenciais entre deslocamento e deformação
 - Extensometria

- Introdução às propriedades dos materiais
 - Ensaio de tração
 - Ensaio de compressão
 - Ensaio de cisalhamento
 - Coeficiente de Poisson
 - Isotropia / Anisotropia
 - Lei de Hooke 2D
 - Relação entre G , ν e E
- Critérios de falha baseado em tensões
 - Tensões principais/cisalhantes máximas em 3D
 - Estado plano de tensões
 - Círculo de Mohr 3D
 - Energia de deformação
 - Definição de falha
 - Definição de critério de falha
 - Critério de falha da máxima/mínima componente normal de tensão
 - Critério de falha de Tresca
 - Critério de falha de von Mises/Hencky/Huber

Segunda Área

- Modelos estruturais
- Modelo de Barra
 - Hipóteses
 - Tensões e deformações no modelo de barra
 - Critérios de falha particularizados para barras
 - Rigidez axial
 - Energia de deformação em barra
- Torção de eixos circulares
 - Hipóteses
 - Tensões e deformações em um eixo circular
 - Critérios de falha particularizados a eixos
 - Rigidez torcional de um eixo circular
 - Energia de deformação em eixos
- Torção de tubos de paredes finas
 - Hipóteses
 - Fluxo de cisalhamento / Cálculo de tensões
 - Rigidez torcional de um tubo de parede fina
- Torção de eixos sólidos não-circulares
 - Analogia da membrana
- Modelo estrutural de viga longa
 - Hipóteses
 - Definição de linha elástica
 - Inclinação da linha elástica
 - Curvatura da linha elástica
 - Relação entre momento e curvatura
 - Tensões e deformações em vigas longas
 - Energia de deformação em vigas longas
- Cisalhamento transversal
 - Hipóteses
 - Momento estático de área

- Fluxo de cisalhamento
- Projeto de pinos
- Centro de cisalhamento

Terceira Área

- Carregamento combinado
 - Sobreposição de tensões
 - Critérios de falha
- Flexão oblíqua
- Problemas hiperestáticos
 - Deformações térmicas
- Vasos de pressão
- Concentração de Tensões
- Projeto de eixos
- Vigas curvas

Roteiro de Estudos – Hibbeler Sétima Edição

Primeira Área

- Tensão:
 - Ler 1.3. Depois pular para o Cap. 9, itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. Complementar com o material do caderno, principalmente no que diz respeito ao item 1.3, que está bem fraco.
- Deformação:
 - Ler 2.1, 2.2 10.1, 10.2, 10.3 e 10.5.
- Relações Constitutivas:
 - Ler 3.1, 3.2 e 3.3 (o método da deformação residual é muito utilizado, inclusive constando em norma. Vocês devem utilizar na disciplina de ensaio mecânico), 3.4, 3.6 e 3.7, (o 3.8 será ensinado com muito mais profundidade do que está neste livro, mas é uma leitura interessante).
 - Ler 10.6 (em aula deduzimos para 2D, sendo que o livro mostra para 3D que é idêntico. Comparem!)

- Critérios de Falha:
 - Ler 3.5, 9.7 e 10.7

Segunda Área

- Barras:
 - Ler 1.4, 4.1 e 4.2
- Eixos:
 - Ler 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 e 5.7
- Vigas Longas:
 - Ler 6.3 e 6.4
- Cisalhamento Transversal:
 - Ler 7.1, 7.2 e 7.3

Terceira Área

- Carregamento Combinado:
 - Ler 8.2 (muito fraco....suporte do caderno)
- Flexão Assimétrica:
 - Teoria: 6.5 e 11.4
- Problemas Hiperestáticos:
 - Ler 4.4, 4.5, 4.6 e 5.5
- Concentração de Tensões:
 - Ler 4.7, 5.8. 6.9
- Vasos de Pressão:
 - Ler 8.1

- Vigas Curvas:
 - Ler 6.8

Sugestão de Exercícios – Hibbeler Sétima Edição

Primeira Área

- 9.1 (este é braçal, mas leva a um resultado importante), 9.2, 9.10, 9.13, 9.17 (aqui, o que o livro quer dizer, é que NO PONTO temos as componentes de tensão CONHECIDAS em duas orientações diferentes. Baseado nestas informações, ele quer que vocês obtenham as componentes para a orientação a 0 graus), 9.25 (aqui ele não está utilizando um critério de falha propriamente dito, apenas dando um valor limite de cisalhamento.)
- 9.57, 9.59, 9.62, 9.66, 9.70 (na verdade, seria legal fazer todos entre o 9.67 e o 9.74), 9.77 e 9.78
- 10.1, 10.2, 10.3, 10.8, 10.15, 10.17, 10.20, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31 e 10.33
- 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.17, 3.16, 3.27, 3.29, 3.32, 10.37, 10.39 e 10.43
- 10.65, 10.66, 10.67, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.86, 10.87 e 10.93

Segunda Área

- 4.2, 4.3, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.17, 4.21, 4.28, 4.30 E 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.77 e 1.78
- 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.14, 5.15, 5.18, 5.29, 5.31, 5.47, 5.51, 5.62 e 5.105
- 6.49, 6.51, 6.59, 6.76, 6.80, 6.81, 6.94 e 6.99
- 7.3, 7.4, 7.18 e 7.27

Terceira Área

- 8.26, 8.27, 8.34, 8.35, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.51, 8.52, 8.55, 8.57, 8.67 e 8.68
- 6.105, 6.107, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116, 6.117
- 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47
- 4.47. 4.48, 4.93 (muito legal), 4.95, 5.111, 5.113, 6.150, 6.151
- 4.36, 4.37, 4.43, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.57, 4.70, 4.72, 4.78, 4.79, 5.73, 5.75, 5.76, 5.78, 5.81, 5.82, 5.83, 5.85, 5.86 e 5.87
- 6.131, 6.132, 6.133, 6.134, 6.139, 8.58 e 8.63